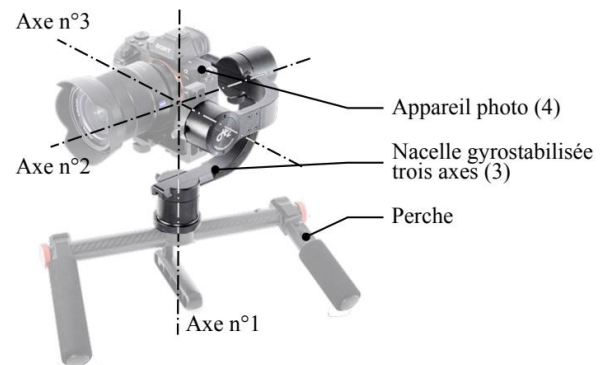


Codeur incrémental optique :

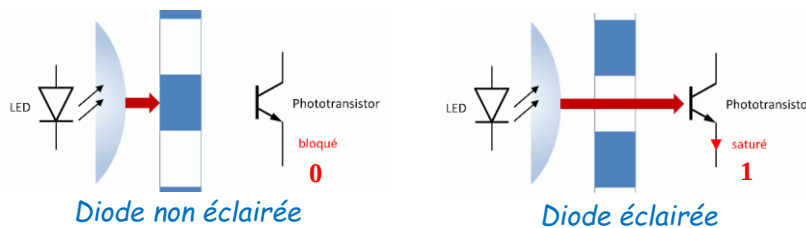
Les codeurs incrémentaux optiques appartiennent à la famille des capteurs de déplacements ; Ils délivrent une **information numérique** et à ce titre, on les retrouvera un peu partout dans les machines moderne...

On étudiera plus particulièrement ici, un capteur rotatif utilisé sur une nacelle gyrostabilisée illustrée ci-contre.

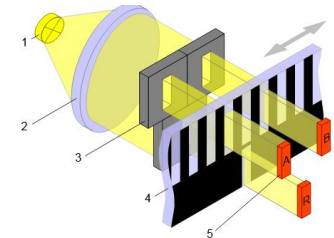
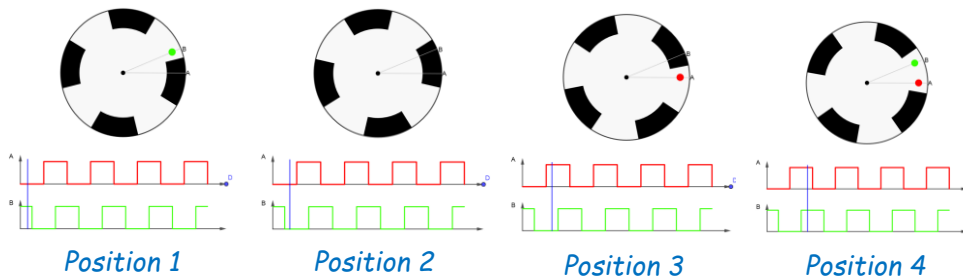
Chaque axe motorisé est équipé d'un codeur optique permettant de déterminer en temps réel l'attitude de l'appareil par rapport à la perche. Il est ainsi possible de piloter précisément l'orientation de l'appareil, tout en corrigeant les perturbations dues aux mouvements de l'utilisateur ; en particulier ici lors de la marche ou de la course.



Principe de fonctionnement des codeurs : Une source lumineuse fixe (en général une **LED**), éclaire deux éléments photo-électriques A et B (**photo-diodes** ou **photo-transistors**) au travers d'un disque en mouvement comportant un nombre n de fentes sur son pourtour. Lors de la rotation du disque lié au mouvement que l'on cherche à mesurer, les capteurs A et B, décalés d'un quart de période seront tour à tour éclairés ou non, renvoyant l'information logique correspondante : 1 ou 0.



On illustre ci-dessous le principe pour un disque à 4 fentes (irréaliste) ...



Q1 : Donner l'évolution sur un cycle des bits correspondant aux voies A et B pour chaque sens de rotation : horaire et trigonométrique. Expliquer par quel principe il est possible de déterminer le sens de rotation.

Q2 : Combien de fentes doit disposer le disque si on désire un codage au 10^{ème} de degré près minimum ?

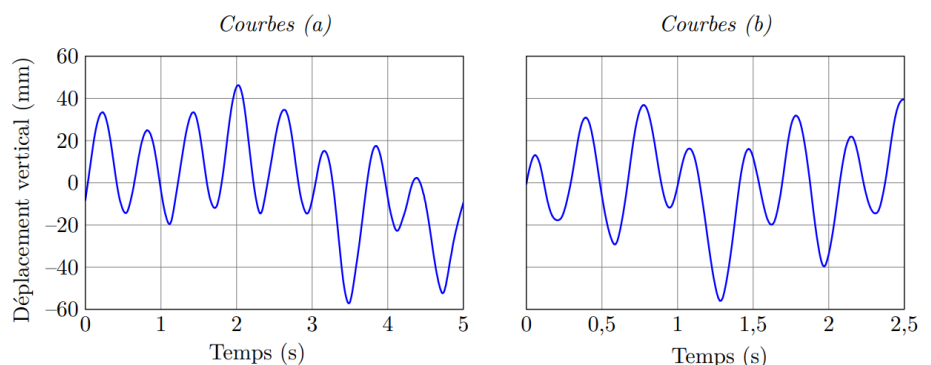
Q3 : Combien de bits devra alors contenir le mot binaire codant la position ?

Ce type de capteur peut également servir à mesurer une vitesse. Pour cela, on lui associe une référence temps sous forme d'horloge délivrant des « TOP » à fréquence constante. Il suffit alors de mesurer le nombre de positions codées entre deux « TOPS » pour connaître la vitesse moyenne entre ces deux instants.

La nacelle est aussi équipée d'un accéléromètre 3 axes permettant de connaître en temps réel sa vitesse et son déplacement par rapport au sol.

On donne ci-contre deux relevés expérimentaux de la variation verticale subit par l'appareil lors d'un déplacement de l'utilisateur.

Q4 : Associer les courbes (a) et (b) à l'enregistrement de la marche ou de la course de l'utilisateur.



Q5 : Quelle fréquence minimum d'horloge est nécessaire pour pouvoir traiter ces perturbations ?

Q6 : Quelle vitesse mesure-t-on lorsque 120 positions différentes sont comptées entre 2 « TOPS » d'horloge ?